படி 3 : மிகைகாண் நிலை $\alpha = 5\%$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

H_0இன் கீழ் மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

படி 5 : H_0 இன் கீழ் மாதிரிப்பண்பளவைச்சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடல்

கண்டெடுக்கப்பட்ட நிகழ்வெண் (O_i)	எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண் (E_i)	$O_i - E_i$	$(O_i - E_i)^2$	$\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
320	320	0	0	0
270	240	30	900	3.75
190	160	30	900	5.625
20	80	-60	3600	45
			மொத்தம்	54.375

இங்கு கைவர்க சோதனை

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$
$$= 54.375$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

5% மிகைகாண் நிலையில், கட்டின்மை கூறு 3க்கான தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு 7.81 அதாவது, $\chi^2_{3,0.05} = 7.81$.

படி 7 : முடிவு

கணக்கிடப்பட்ட χ^2–இன் மதிப்பு $\chi_0^2 (=54.375)$ என்பது தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு $\chi^2_{3,0.05} = 7.81$ ஐ விட அதிகமாக இருப்பதால் H_0 ஐ மறுக்கிறோம்.

எனவே, முடிவுகளின் தரநிலைகள் 4:3:2:1 என்ற விகிதத்தில் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 2.14

தொலைபேசி கையேட்டில் இருந்து வாய்ப்புமுறையில் பெறப்பட்ட எண்களில் உள்ள இலக்கங்களின் பரவல் அட்டவணை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

இலக்கங்கள்	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
நிகழ்வெண்கள்	1026	1107	997	966	1075	933	1107	972	964	853

தொலைபேசி கையேட்டில் இருந்து எண்களைப் பெறும்போது இலக்கங்கள் சமமான எண்ணிக்கையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனவா எனச் சோதிக்க.

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 74 1/28/2020 7:12:24 PM